

LAPORAN EVALUASI TENGAH SEMESTER

Algoritma dan Pemrograman

SISTEM MONITORING HUJAN

Membuat GUI Monitoring Hujan Menggunakan Rust

Nama (NRP) : Junian Akhas Natasaleh (2042251004)

Nama (NRP) : Ilham Fatthirahman (2042251096)

Kelas : 2A

Dosen : Ahmad Radhy, S.Si., M.Si.

Departemen Teknik Instrumentasi
Fakultas Vokasi
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
2026

1 Pendahuluan

Monitoring hujan merupakan salah satu aplikasi penting dalam bidang instrumentasi dan Internet of Things (IoT). Sistem monitoring hujan digunakan untuk mengetahui kondisi cuaca secara realtime berdasarkan pembacaan sensor.

Pada Evaluasi Tengah Semester ini kami membuat sebuah GUI monitoring hujan menggunakan bahasa Rust dengan framework `egui`. Sistem menggunakan data dummy sensor hujan untuk mensimulasikan pembacaan sensor secara realtime.

Capaian Pembelajaran:

- Memahami pemrograman Rust
- Memahami konsep GUI
- Mengimplementasikan konsep OOP pada Rust
- Mengimplementasikan komputasi numerik
- Membuat sistem monitoring sederhana

2 Studi Kasus Instrumentasi

Pada studi kasus ini dilakukan simulasi sistem monitoring hujan otomatis.

Sistem bekerja dengan membaca data sensor hujan, kemudian:

1. Melakukan validasi data
2. Mengolah data menggunakan Moving Average
3. Menentukan status hujan
4. Menampilkan hasil monitoring
5. Mengaktifkan alarm otomatis apabila hujan deras

Kategori intensitas hujan:

- 0 – 30 : Tidak Hujan
- 31 – 70 : Gerimis
- 71 – 100 : Hujan Deras

3 Algoritma dan Flowchart

3.1 Algoritma Program

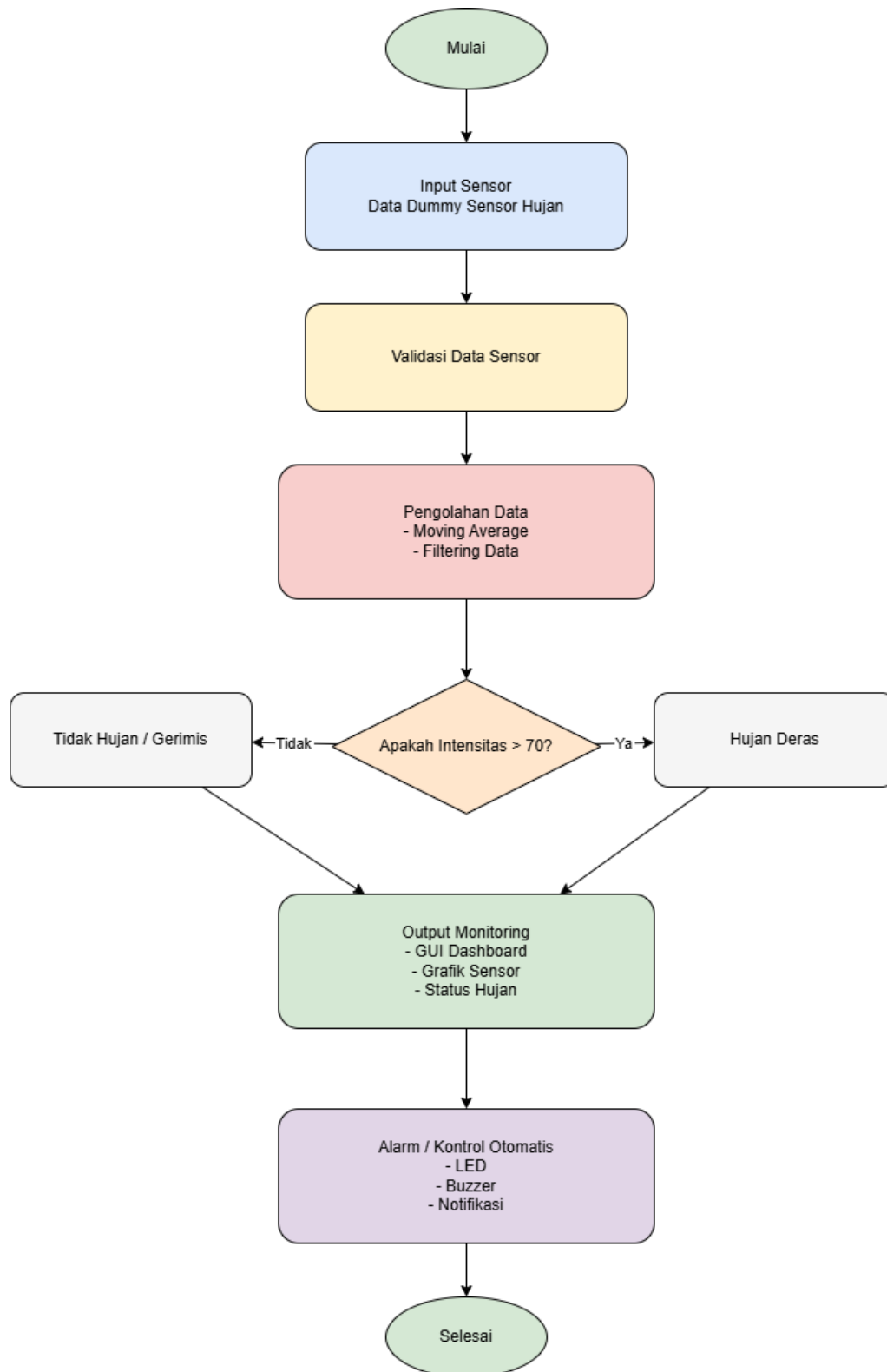
1. Mulai program
2. Membaca data sensor dummy

3. Memvalidasi data sensor
4. Menghitung Moving Average
5. Menentukan status hujan
6. Menampilkan GUI monitoring
7. Mengaktifkan alarm jika hujan deras
8. Mengulang proses

3.2 Flowchart

Flowchart program terdiri dari:

- Input sensor
- Pengolahan data
- Pengambilan keputusan
- Output monitoring
- Alarm otomatis



Gambar 1: Flowchart Sistem Monitoring Hujan

4 Penjelasan Program Rust

Program dibuat menggunakan:

- Bahasa Rust
- Framework `eframe`
- GUI `egui`

4.1 Struct

```
1 struct RainApp {  
2     rain_value: f32,  
3     status: String,  
4     history: Vec<f32>,  
5 }
```

Struct digunakan untuk menyimpan data monitoring.

4.2 Fungsi Validasi

```
1 fn validate_sensor(value: f32) -> f32 {  
2     if value < 0.0 {  
3         0.0  
4     } else if value > 100.0 {  
5         100.0  
6     } else {  
7         value  
8     }  
9 }
```

Fungsi digunakan untuk memastikan data sensor valid.

5 Konsep OOP

Konsep OOP yang digunakan:

5.1 Struct

Rust menggunakan `struct` sebagai penyimpan data.

5.2 Impl

```
1 impl Default for RainApp
```

Digunakan untuk mengimplementasikan fungsi pada struct.

5.3 Method

```
1 fn update(&mut self)
```

Method digunakan untuk memperbarui GUI dan data sensor.

6 Implementasi Komputasi Numerik

Metode numerik yang digunakan adalah Moving Average.

6.1 Rumus Moving Average

$$MA = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

Keterangan:

- x = data sensor
- n = jumlah data
- MA = nilai rata-rata

6.2 Implementasi Program

```
1 fn moving_average(data: &Vec<f32>) -> f32 {  
2     let mut total = 0.0;  
3  
4     for value in data {  
5         total += value;  
6     }  
7  
8     total / data.len() as f32  
9 }
```

Moving Average digunakan untuk:

- Mengurangi noise
- Menghaluskan data sensor
- Membuat pembacaan lebih stabil

7 Hasil Pengujian

Hasil pengujian dilakukan menggunakan data dummy sensor.

Data Sensor	Moving Average	Status
20	25	Tidak Hujan
45	40	Gerimis
85	78	Hujan Deras

Tabel 1: Hasil Pengujian Sistem

GUI berhasil menampilkan:

- Status hujan
- Grafik realtime
- Nilai sensor
- Moving Average

8 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil pengujian:

- Sistem mampu membaca data sensor dummy dengan baik
- GUI berjalan realtime
- Moving Average berhasil mengurangi fluktuasi data
- Validasi data mencegah error pembacaan
- Sistem alarm dapat digunakan untuk peringatan hujan deras

Kelebihan sistem:

- GUI interaktif
- Struktur program modular
- Mudah dikembangkan

Kekurangan sistem:

- Masih menggunakan data dummy
- Belum terhubung sensor asli

9 Kesimpulan

Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Rust dapat digunakan untuk membuat GUI monitoring instrumentasi
2. Sistem monitoring hujan berhasil dibuat menggunakan data dummy
3. Konsep OOP pada Rust berhasil diterapkan
4. Moving Average berhasil digunakan sebagai metode numerik
5. Sistem dapat dikembangkan menjadi monitoring IoT realtime

Terima kasih